容量管理策略

中达丰集团有限公司

2025-04-04

文档信息

文档名称编号	容量管理策略（ZDFJT-ITSS-RLGL）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-4	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

容量管理策略 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 目的 4

2. 适用范围 4

3. 术语与定义 4

4. 职责 4

4.1. 研发部 4

4.2. 运维部 4

4.3. 运维项目经理 5

4.4. 运维实施工程师 5

5. 管理流程 5

6. 与其他流程的关系 6

7. 关键指标 6

8. 相关记录文件 7

1. 目的

为确保公司运维的IT系统（包括处理能力、存储空间、网络带宽等）能够经济、及时、有效地满足当前及未来的业务需求，预防因容量不足导致的性能下降或服务中断，特制定本策略。通过系统化的容量规划、监控、分析与优化，保障服务级别协议（SLA）的达成，提升资源利用效率，控制运维成本。

2. 适用范围

本策略适用于中达丰集团有限公司运维服务部所管辖的所有IT服务项目与生产环境，涵盖硬件资源（服务器、存储、网络设备）、软件资源（数据库、中间件、应用系统）及性能吞吐量等方面的容量管理活动。

3. 术语与定义

术语	定义
容量管理	对IT资源进行规划、监控、分析和调整，以确保其能力能够满足当前和未来约定的业务需求的过程。
容量基线	在特定时间段内，系统正常负载下性能与资源使用情况的基准数据，用于趋势对比和异常判断。
容量阈值	预先设定的资源使用率或性能指标临界值，超过该值可能影响服务性能或稳定性，需触发预警或干预行动。
容量预测	基于历史数据和业务增长计划，对未来某一时期容量需求进行的估算和模拟。

4. 职责

4.1. 研发部

负责从技术层面对项目容量计划、容量优化方案进行审批。

负责指导项目容量监控与优化工作。

4.2. 运维部

负责收集客户业务需求，调查业务系统现状，开展项目容量规划相关工作。

按照规划开展项目的容量监控工作，收集客户业务需求、业务系统容量数据、项目资源容量数据，必要情况下采取临时措施应对系统容量不足的风险。

定期开展容量分析和评估工作，判断系统容量趋势和风险，提出并实施项目容量优化方案。

4.3. 运维项目经理

负责从业务、成本层面对项目容量计划与优化方案进行审批。

负责定期对容量管理过程的持续改进工作。

4.4. 运维实施工程师

负责执行日常容量监控、数据采集与巡检；处理容量告警；协助进行容量数据的分析与报告编制。

5. 管理流程

容量管理是一个持续演进、闭环迭代的核心管理流程。它并非一次性项目，而是贯穿服务生命周期的日常性、预测性工作。整个过程始于对业务意图与承诺的理解，终于服务的稳定交付与成本的合理控制，形成“规划-监控-分析-行动-评审”的完整循环。

整个流程的驱动源来自于业务战略和与服务级别协议（SLA）。运维项目经理首先需系统地收集来自客户业务规划、SLA性能指标、技术架构蓝图、历史性能数据以及法规要求等多方面的容量需求，并整理形成《容量需求清单》，作为所有后续活动的输入。

基于清晰的需求，运维项目经理牵头进行容量分析，核心工作是制定《容量管理计划》。该计划不仅需评估当前资源利用率与性能基线，更需对未来业务增长进行量化预测，并据此规划出包括监控策略、阈值设定、扩容预案、时间表和预算在内的综合性方案，确保容量供给能够前瞻性地匹配业务发展节奏。

计划获批后，即进入实施与监控阶段。运维实施工程师依据计划部署监控工具，对计算、存储、网络及应用性能等关键指标进行持续追踪，并定期生成《容

量监控记录》。当指标超过预设阈值时，系统将自动触发告警，此时需立即按事件管理流程介入，进行初步诊断与应急处理，防止事态扩大。

监控产生的海量数据需转化为有效洞察。运维项目经理需定期（至少每季度）执行容量趋势分析，运用统计方法研判资源消耗规律，预测未来的瓶颈与风险点，并编制《容量趋势分析报告》。这份报告是连接监控与行动的桥梁，其核心价值在于识别出“何时需要干预”。

一旦分析确认了容量瓶颈或迫近的风险，流程便进入优化与调整阶段。团队应优先考虑通过配置调优、架构梳理或资源重整等“软性”优化方案来挖掘现有潜力。若优化无法满足需求，则必须启动扩容或升级的硬件变更。至关重要的一点是，任何涉及资源物理变更或重要参数调整的方案，都必须严格遵循《变更管理流程》进行提交、评估、审批与实施， 以确保变更的受控性与可追溯性。变更实施后，需同步更新配置管理数据库（CMDB）并验证优化效果。

最后，为确保整个容量管理流程的持续有效性与战略一致性，运维部经理需每年至少组织一次正式的容量管理评审。评审会回顾年度计划的执行情况、分析重大容量事件的根本原因、评估预测模型的准确性，并基于业务新规划调整下一周期的容量策略，从而完成从战略到执行、再从执行反馈至战略的闭环管理。

6. 与其他流程的关系

1. 与事件管理流程的关系：在容量监控活动中，发现业务系统容量不足的情况，通过事件管理流程进行处置。
2. 与问题管理流程的关系：识别出影响系统容量的隐患，可通过问题管理流程进行处置。
3. 与变更、发布管理流程的关系：系统容量优化的实施可通过变更、发布管理流程进行管控。
4. 与配置管理流程的关系：配置管理数据库为容量管理提供数据范畴。
5. 与可用性和连续管理流程的关系：系统容量的提升在一定程度上能够提升业务系统的可用性和连续性。

7. 关键指标

序号	衡量指标	指标计算说明	考核频次	目标值

1	容量事件次数	数量:由于容量原因发生的事件数量	季度	≤2次

8. 相关记录文件

1. 《容量计划》
2. 《容量分析和评估报告》